Johan Polsinelli — BUT2

TD d'arithmétique

Exercice 1 – Calcul de PGCD

Question 1. Pourquoi un diviseur de a et b divise aussi b et le reste ?

Je pars de la division de a par b. J'écris

$$a = bq + r, \qquad \text{avec } q = a \operatorname{div} b \text{ et } r = a \bmod b.$$

Donc le reste vaut $r = a - bq$. Soit d un diviseur commun de a et de b. Alors d divise bq. Donc d divise la différence $a - bq$, c'est-à-dire le reste r. Donc d divise b et r.

Maintenant je fais le raisonnement dans l'autre sens. Soit d un diviseur commun de b et de r. Alors d divise $bq + r$, donc d divise a. Donc d divise a et b. Les deux couples ont les mêmes diviseurs communs. Le plus grand de ces diviseurs est donc le même. Donc

$$\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b, a \bmod b).$$

Question 2. PGCD avec $a = 2^2 \times 3^4 \times 7^2 \times 13^2$ et $b = 3^3 \times 7^2 \times 13^3 \times 14$

Je remplace 14 par 2×7 dans b. J'obtiens

$$a = 2^2 \times 3^4 \times 7^2 \times 13^2, \qquad b = 2^1 \times 3^3 \times 7^3 \times 13^3.$$

Pour chaque facteur premier, je garde le plus petit exposant :

Facteur premier	Exposant dans a	Exposant dans b	Plus petit exposant
2	2	1	1
3	4	3	3
7	2	3	2
13	2	3	2

Je multiplie :

$$2 \times 3^3 \times 7^2 \times 13^2 = 2 \times 27 \times 49 \times 169 = 447\,174.$$

Donc $\mathrm{PGCD}(a, b) = 447\,174$.

Question 3. PGCD par l'algorithme d'Euclide

Pour $\mathrm{PGCD}(200, 48)$:

$$200 = 4 \times 48 + 8, \qquad 48 = 6 \times 8 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 8. Donc $\mathrm{PGCD}(200, 48) = 8$.

Pour $\mathrm{PGCD}(350, 168)$:

$$350 = 2 \times 168 + 14, \qquad 168 = 12 \times 14 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 14. Donc $\mathrm{PGCD}(350, 168) = 14$.

Pour $\mathrm{PGCD}(215, 130)$:

$215 = 1 \times 130 + 85,$ $130 = 1 \times 85 + 45,$ $85 = 1 \times 45 + 40,$ $45 = 1 \times 40 + 5,$ $40 = 8 \times 5 + 0.$

Le dernier reste non nul est 5. Donc $\mathrm{PGCD}(215, 130) = 5$.

Question 4. Combien de divisions au plus pour deux nombres de 100 chiffres ?

Je regarde trois restes de suite : r, puis r_1, puis r_2.

Premier cas : $r_1 < \dfrac{r}{2}$. Alors $r_2 < r_1$, donc $r_2 < \dfrac{r}{2}$.

Deuxième cas : $r_1 > \dfrac{r}{2}$. Alors le quotient vaut 1, donc $r_2 = r - r_1$, donc $r_2 < \dfrac{r}{2}$.

Dans les deux cas, le reste est au moins divisé par 2 en deux tours. Un nombre de 100 chiffres est plus petit que 2^{333}. Donc après environ $2 \times 333 = 666$ tours, le reste devient plus petit que 1. Un reste plus petit que 1, c'est le reste 0, et l'algorithme s'arrête. Donc l'algorithme fait au plus environ 666 divisions. Je dis « environ 700 divisions ». C'est très rapide pour un ordinateur.

Exercice 2 – Équations diophantiennes

Question 1. Résoudre $200x + 48y = \mathrm{PGCD}(200, 48)$

Je calcule d'abord le PGCD :

$$200 = 4 \times 48 + 8, \qquad 48 = 6 \times 8 + 0, \qquad \text{donc } \mathrm{PGCD}(200, 48) = 8.$$

Je remonte dans le calcul et j'obtiens

$$8 = 200 - 4 \times 48.$$

Donc $(x, y) = (1, -4)$ est une solution. Je vérifie :

$$200 \times 1 + 48 \times (-4) = 200 - 192 = 8.$$

Je cherche maintenant toutes les solutions. Je peux ajouter 6 à x et retirer 25 à y, car

$$200 \times 6 = 48 \times 25 = 1200.$$

Donc les solutions sont

$$\begin{cases} x = 1 + 6k \\ y = -4 - 25k \end{cases} \qquad \text{avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Question 2. Inverse de 6 modulo 25

Je divise l'équation par 8. L'équation $200x + 48y = 8$ devient $25x + 6y = 1$. Donc $6y = 1 - 25x$. Donc $6y$ a le reste 1 après la division par 25. Ma solution donne $y = -4 - 25k$, donc y a le reste -4 après la division par 25, c'est-à-dire le reste 21. Je vérifie :

$$6 \times 21 = 126 = 5 \times 25 + 1,$$

et le reste est bien 1. Donc l'inverse de 6 modulo 25 est 21, c'est-à-dire

$$6 \times 21 \equiv 1 \pmod{25}.$$

Question 3. Pourquoi 48 n'a pas d'inverse modulo 200 ?

Un inverse existe seulement si les deux nombres n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Ici $\mathrm{PGCD}(48, 200) = 8$. Donc 48 et 200 ont le diviseur commun 8.

Je peux aussi le montrer par l'absurde. Je suppose que $48y$ a le reste 1 après la division par 200. Alors

$$48y = 1 + 200k.$$

Le nombre 8 divise $48y$ et le nombre 8 divise $200k$. Donc 8 divise la différence 1. C'est faux. Donc il n'y a pas de solution. Donc 48 n'a pas d'inverse modulo 200.

Exercice 3 – Test de primalité

Question 1. Test de Fermat pour $p = 5$

Je calcule a^4 pour chaque base a :

Base a	Calcul	Reste modulo 5
1	$1^4 = 1$	1
2	$2^4 = 16 = 3 \times 5 + 1$	1
3	$3^4 = 81 = 16 \times 5 + 1$	1
4	$4^4 = 256 = 51 \times 5 + 1$	1

Les quatre bases donnent le reste 1. Donc le test dit que 5 est probablement premier. C'est vrai.

Question 2. Test de Fermat pour $p = 12$

Je calcule a^{11} pour chaque base a :

Base a	Calcul	Reste modulo 12	Test
1	$1^{11} = 1$	1	passe
2	$2^{11} = 2048 = 170 \times 12 + 8$	8	échoue
3	$3^2 = 9$ et $3^3 = 27 = 2 \times 12 + 3$, donc les puissances impaires finissent par 3	3	échoue
4	$4^2 = 16 = 12 + 4$, donc 4^{11} finit par 4	4	échoue
5	$5^2 = 25 = 2 \times 12 + 1$, donc $5^{11} = 5 \times (5^2)^5$ finit par 5	5	échoue
6	$6^2 = 36 = 3 \times 12$	0	échoue
7	$7^2 = 49 = 4 \times 12 + 1$, donc 7^{11} finit par 7	7	échoue
8	$8^2 = 64 = 5 \times 12 + 4$ et $8^3 = 8 \times 4 = 32 = 2 \times 12 + 8$	8	échoue
9	$9^2 = 81 = 6 \times 12 + 9$, donc 9^{11} finit par 9	9	échoue
10	$10 = 12 - 2$, donc 10^{11} a le même reste que $(-2)^{11} = -2048$	4	échoue
11	$11 = 12 - 1$, donc 11^{11} a le même reste que $(-1)^{11} = -1$	11	échoue

Une seule base passe le test, la base 1. Donc une seule base ment. Le test dit que 12 est probablement premier. C'est faux, car $12 = 3 \times 4$.

Question 3. Le cas $p = 341$

Je sais que $341 = 11 \times 31$, donc 341 n'est pas premier. Je calcule 2^{10} modulo 341 :

$$2^{10} = 1024 = 3 \times 341 + 1, \qquad \text{donc } 2^{10} \equiv 1 \pmod{341}.$$

Donc

$$2^{340} = (2^{10})^{34} \equiv 1^{34} = 1 \pmod{341}.$$

Donc le test de Fermat en base 2 donne le reste 1. Donc le test dit que 341 est probablement premier. Mais $341 = 11 \times 31$, donc le test se trompe. La base 2 ment. On dit que 341 est un faux premier pour la base 2.

Question 4. (subsidiaire) Le cas $p = 561$

Je sais que $561 = 3 \times 11 \times 17$. L'énoncé admet que pour toute base a sans diviseur commun avec 561,

$$a^{560} \equiv 1 \pmod{561}.$$

Donc le test de Fermat dit « premier » pour beaucoup de bases. Même avec 100 bases, le test peut se tromper. C'est gênant pour RSA, car RSA a besoin de vrais nombres premiers.

Certaines bases démasquent quand même 561. Ce sont les bases qui ont un diviseur commun avec 561. Par exemple la base $a = 3$. Le nombre 3 divise 3^{560}, donc 3^{560} a le reste 0 après la division par 3. Mais le reste 1 après la division par 561 donne aussi le reste 1 après la division par 3. Or $0 \neq 1$. C'est impossible. Donc la base 3 démasque 561, c'est-à-dire

$$3^{560} \not\equiv 1 \pmod{561}.$$

C'est pareil pour les bases multiples de 3, de 11 ou de 17. Donc c'est gênant, car le test valide un nombre faux avec beaucoup de bases, et les bases multiples de 3, de 11 ou de 17 démasquent 561. La plus petite base qui le démasque est la base 3.

Exercice 4 – RSA à la main

Question 1. Calcul de n et de $\varphi(n)$

Je calcule

$$n = p \times q = 5 \times 11 = 55, \qquad \varphi(n) = (p-1)(q-1) = 4 \times 10 = 40.$$

Donc $n = 55$ et $\varphi(n) = 40$.

Question 2. Vérifier $e = 17$, puis calculer d

Je calcule $\mathrm{PGCD}(17, 40)$ avec l'algorithme d'Euclide :

$$40 = 2 \times 17 + 6, \qquad 17 = 2 \times 6 + 5, \qquad 6 = 1 \times 5 + 1, \qquad 5 = 5 \times 1 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 1. Donc $\mathrm{PGCD}(17, 40) = 1$, donc $e = 17$ est premier avec $\varphi(n)$.

Maintenant je remonte le calcul pour trouver d :

$$1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 2 \times 6) = 3 \times 6 - 17 = 3 \times (40 - 2 \times 17) - 17 = 3 \times 40 - 7 \times 17.$$

Donc $(-7) \times 17$ a le reste 1 après la division par 40. Donc $d = -7$. Je prends d entre 0 et 39 et j'obtiens $d = 40 - 7 = 33$. Je vérifie :

$$17 \times 33 = 561 = 14 \times 40 + 1.$$

Donc l'inverse de e modulo $\varphi(n)$ est $d = 33$.

Question 3. Chiffrer $m = 7$ avec la méthode des carrés

Je calcule $c = 7^{17}$, et $17 = 16 + 1$.

$$7^2 = 49 \equiv 49 \pmod{55},$$

$$7^4 = 49^2 = 2401 = 43 \times 55 + 36 \equiv 36 \pmod{55},$$

$$7^8 = 36^2 = 1296 = 23 \times 55 + 31 \equiv 31 \pmod{55},$$

$$7^{16} = 31^2 = 961 = 17 \times 55 + 26 \equiv 26 \pmod{55}.$$

Donc

$$c = 7^{17} = 7^{16} \times 7 \equiv 26 \times 7 = 182 = 3 \times 55 + 17 \equiv 17 \pmod{55}.$$

Donc le message chiffré est $c = 17$.

Question 4. Alice déchiffre

Alice calcule $c^d = 17^{33}$, et $33 = 32 + 1$.

$$17^2 = 289 = 5 \times 55 + 14 \equiv 14 \pmod{55},$$
$$17^4 = 14^2 = 196 = 3 \times 55 + 31 \equiv 31 \pmod{55},$$
$$17^8 = 31^2 = 961 = 17 \times 55 + 26 \equiv 26 \pmod{55},$$
$$17^{16} = 26^2 = 676 = 12 \times 55 + 16 \equiv 16 \pmod{55},$$
$$17^{32} = 16^2 = 256 = 4 \times 55 + 36 \equiv 36 \pmod{55}.$$

Donc

$$17^{33} = 17^{32} \times 17 \equiv 36 \times 17 = 612 = 11 \times 55 + 7 \equiv 7 \pmod{55}.$$

Donc Alice trouve 7, c'est bien le message m de Bob. Le déchiffrement marche.

Question 5. Nombre de multiplications pour un exposant de 1024 bits

Avec la méthode naïve, je multiplie le nombre par lui-même 1024 fois. Cela fait jusqu'à 2^{1024} multiplications, ce qui est un nombre énorme et impossible à faire.

Avec la méthode rapide, je fais les carrés. Je fais 1024 carrés pour monter jusqu'à la puissance 1024. Je fais ensuite environ 512 multiplications pour les bits égaux à 1. Cela fait environ 1500 multiplications, et au plus 2048.

Donc la méthode rapide demande environ 1500 multiplications, alors que la méthode naïve en demande jusqu'à 2^{1024}. Donc la méthode rapide est indispensable.